

LAPORAN 1

PERSIAPAN LAB ENVIRONMENT

Disusun untuk memenuhi tugas laporan



DISUSUN OLEH :

ADILLA SALSABILA
NIM 202557301010

Kelas : TI 1C
Mata Kuliah : Algoritma dan struktur data
Jurusan : Teknologi Informasi dan Komputer
Prodi : Teknik Informatika
Dosen : M. REZA ZULMAN

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
2025-2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia- Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini . Mata kuliah ini dirancang untuk membahas penggunaan . Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca agar laporan ini dapat lebih baik di masa mendatang.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat memberikan sumbangsih dalam bidang pengembangan teknologi informasi dan transformasi digital.

Lhokseumawe, 10 Maret 2026

Penulis

Adilla Salsabila

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Tujuan Penulisan	4
1.3 Manfaat Penulisan	4
BAB II PEMBAHASAN	6
2.1 Alur persiapan Node.Js dan Repository	6
2.2 Langkah Mengaktifkan Node.js	6
.....	6
BAB III PENUTUP	9
3.1 KESIMPULAN	9
3.2 SARAN.....	9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah mengubah standar kebutuhan aplikasi web modern. Saat ini, pengguna menuntut aplikasi yang tidak hanya fungsional, tetapi juga memiliki responsivitas tinggi, kemampuan pemrosesan data secara *real-time*, serta performa yang stabil meski diakses oleh ribuan pengguna secara bersamaan.

Di sisi lain, model pengembangan *backend* tradisional seringkali menghadapi kendala efisiensi saat menangani jumlah koneksi yang besar. Pendekatan *multi-threaded* konvensional cenderung mengonsumsi memori yang besar karena setiap koneksi baru membutuhkan *thread* tersendiri, yang pada akhirnya dapat menghambat skalabilitas sistem.

Node.js hadir sebagai solusi atas tantangan tersebut. Dengan menggunakan mesin JavaScript. Karakteristik ini memungkinkan Node.js untuk menangani banyak permintaan secara asinkron dalam satu *thread* tunggal (*single-threaded*), sehingga penggunaan sumber daya server menjadi jauh lebih efisien dibandingkan teknologi pendahulunya.

Selain faktor performa, ekosistem Node.js melalui **NPM (Node Package Manager)** menyediakan jutaan modul siap pakai yang mempercepat siklus pengembangan perangkat lunak (*Time-to-Market*). Penggunaan bahasa JavaScript di sisi *server* juga menciptakan keselarasan bagi tim pengembang, di mana bahasa yang sama dapat digunakan baik di sisi *frontend* maupun *backend*.

Berdasarkan urgensi efisiensi performa dan kecepatan pengembangan tersebut, laporan ini disusun untuk mendokumentasikan implementasi serta hasil evaluasi penggunaan Node.js. Diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran teknis yang mendalam mengenai kontribusi Node.js terhadap transformasi digital dan kemajuan rekayasa perangkat lunak.

1.2 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penyusunan laporan penggunaan Node.js ini adalah sebagai berikut:

- **Menguji Skalabilitas Sistem:** Mengetahui kemampuan Node.js dalam mengelola beban kerja yang tinggi (*high concurrency*) dengan penggunaan sumber daya memori yang tetap optimal.
- **Meninjau Efektivitas Ekosistem NPM:** Mengidentifikasi penggunaan modul-modul eksternal melalui *Node Package Manager* (NPM) yang membantu mempercepat siklus pengembangan perangkat lunak.
- **Memberikan Referensi Teknis:** Menjadi sumber informasi dan rujukan bagi pengembang lain maupun organisasi dalam memahami karakteristik serta manfaat penggunaan Node.js

1.3 Manfaat Penulisan

- a. Karena sifatnya yang *Single-Threaded*, satu instansi Node.js dapat menangani ribuan koneksi konkuren (bersamaan) dengan penggunaan RAM yang sangat minim.
- b. Aplikasi tidak pernah merasa "hang" atau *lag* bagi pengguna lain, meskipun ada proses berat yang sedang berjalan di latar belakang.
- c. Node.js memungkinkan konsep Full-Stack JavaScript. Tim pengembang tidak perlu mempelajari bahasa berbeda untuk sisi tampilan (Frontend) dan sisi server (Backend).
- d. Proses koordinasi tim menjadi lebih sederhana, jumlah baris kode lebih ringkas, dan aplikasi bisa dirilis ke publik jauh lebih cepat.
- e. Melalui NPM (Node Package Manager), pengembang memiliki akses ke lebih dari 2 juta modul siap pakai (seperti modul untuk keamanan, pengiriman email, hingga kecerdasan buatan).
- f. Pengembang tidak perlu "membuat roda dari awal". Hal ini mengurangi risiko kesalahan *coding* karena modul yang tersedia umumnya sudah diuji oleh komunitas global.

BAB II

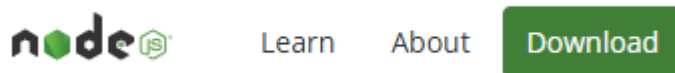
PEMBAHASAN

2.1 Alur persiapan Node.JS dan Repository

pengaktifan Node.js mengikuti prosedur standar untuk memastikan *runtime* berjalan dengan stabil. Berikut adalah tahapan-tahapannya:

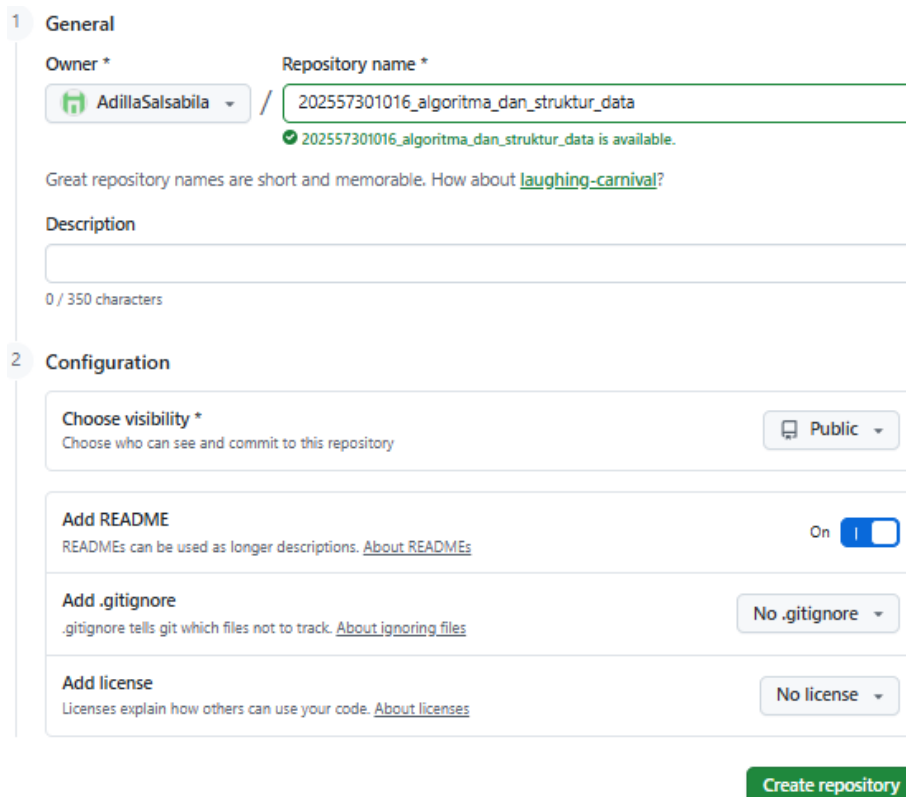
1. Pengunduhan

Langkah pertama adalah memperoleh *installer* resmi dari situs nodejs.org.



2. Folder dan Repository Lokal

- Buat Folder Proyek: Buat folder baru (misal: 2025573010106_algoritma-dan-struktur-data).
- Untuk konfigurasi pilih public lalu tekan create

The image is a screenshot of the GitHub 'Create new repository' form. It is divided into two main sections: '1 General' and '2 Configuration'. In the 'General' section, the 'Owner' is 'AdillaSalsabila' and the 'Repository name' is '2025573010106_algoritma_dan_struktur_data'. A green checkmark indicates the name is available. Below this is a 'Description' field. The 'Configuration' section includes 'Choose visibility' set to 'Public', 'Add README' with a toggle switch turned 'On', 'Add .gitignore' set to 'No .gitignore', and 'Add license' set to 'No license'. A green 'Create repository' button is at the bottom right.

3. menyimpan git dalam bentuk folder memakai command prompt

```
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6466]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\USER>D:

D:\>git clone https://github.com/AdillaSalsabila/202557301016_algoritma_dan_struktur_data.git
Cloning into '202557301016_algoritma_dan_struktur_data'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.
```

2.1 Langkah Mengaktifkan Node.Js

Setelah folder repository berhasil dibuka di VS Code, langkah selanjutnya adalah mengaktifkan ekosistem Node.js di dalamnya.

1. Buka folder repo yang telah disimpan di vscode, untuk mengaktifkan Node.Js menggunakan git bash

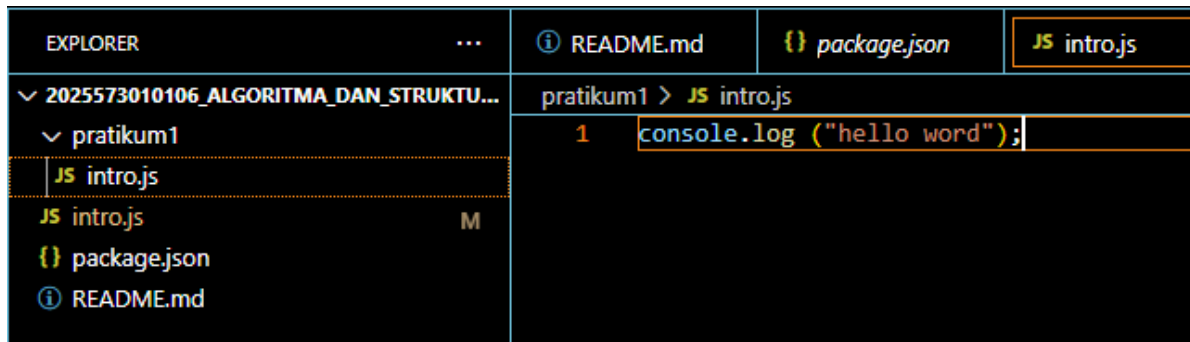
```
USER@USER-PC MINGW64 /d/2025573010106_algoritma_dan_struktur_data (main)
$
```

2. Lalu ketik npm init -y untuk mengubah sebuah folder biasa menjadi Direktori Proyek Resmi.

```
USER@USER-PC MINGW64 /d/2025573010106_algoritma_dan_struktur_data (main)
$ npm init -y
Wrote to D:\2025573010106_algoritma_dan_struktur_data\package.json:

{
  "name": "2025573010106_algoritma_dan_struktur_data",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "repository": {
    "type": "git",
    "url": "git+https://github.com/AdillaSalsabila/2025573010106_algoritma_dan_struktur_data.git"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "type": "commonjs",
  "bugs": {
    "url": "https://github.com/AdillaSalsabila/2025573010106_algoritma_dan_struktur_data/issues"
  },
  "homepage": "https://github.com/AdillaSalsabila/2025573010106_algoritma_dan_struktur_data#readme"
}
```

3. Kemudian simpan perubahan dengan nama “ pratikum 1” dan membuat file baru dengan nama “ intro.j.s “. Ketik kode program pada halaman file intro.js



4. Pengecekan status menggunakan **git status** untuk melihat perubahan

```
USER@USER-PC MINGW64 /d/2025573010106_algoritma_dan_struktur_data (main)
• $ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   intro.js

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
```

5. Ketik **git add .**, **git commit -m “ penggunaan node pertama “**, **git push** untuk menyimpan semua perubahan yang telah dilakukan

```
USER@USER-PC MINGW64 /d/2025573010106_algoritma_dan_struktur_data (main)
• $ git add .

USER@USER-PC MINGW64 /d/2025573010106_algoritma_dan_struktur_data (main)
• $ git commit -m " penggunaan node pertama "
[main f696b28] penggunaan node pertama
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

USER@USER-PC MINGW64 /d/2025573010106_algoritma_dan_struktur_data (main)
• $ git push
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 293 bytes | 293.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/AdillaSalsabila/2025573010106_algoritma_dan_struktur_data.git
97b509f..f696b28  main -> main
```


6. Lalu lakukan pengecekan status perubahan menggunakan **git push**

```
USER@USER-PC MINGW64 /d/2025573010106_algoritma_dan_struktur_data (main)
$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean
```

7. Perubahan pada Git hub

 AdillaSalsabila penggunaan node pertama 97b509f - last week 2 Commits

 pratikum1	penggunaan node pertama	last week
 README.md	penggunaan node pertama	last week
 intro.js	penggunaan node pertama	last week
 package.json	penggunaan node pertama	last week

 README 

2025573010106_algoritma_dan_struktur_data

Jika halaman pada halaman git hub sudah terisi berdasarkan program yang telah dibuat maka kode program sudah tersimpan dan dapat diakses kembali.

BAB III

PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Berdasarkan langkah-langkah praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses penggunaan Node.js di Visual Studio Code melibatkan integrasi beberapa komponen utama.

Penggunaan perintah `npm init -y` sangat krusial karena mentransformasi folder biasa menjadi proyek Node.js yang terstruktur. Keberadaan file `package.json` menjadi jantung proyek yang mengatur metadata dan manajemen secara otomatis.

Efisiensi Git Bash dan VS Code: Pemilihan Git Bash sebagai terminal di dalam VS Code memberikan keunggulan dalam kompatibilitas perintah berbasis Unix dan kemudahan pemantauan *branch* Git. Integrasi ini mempercepat alur kerja pengembang melalui akses terminal langsung tanpa meninggalkan editor kode.

Manajemen Repository (Git & GitHub): Inisialisasi repository melalui Command Prompt atau terminal VS Code memungkinkan adanya sistem kontrol versi. Dengan menghubungkan repository lokal ke GitHub, integritas kode lebih terjamin, dokumentasi perubahan tersimpan dengan rapi.

3.2 SARAN

Dalam pengembangan aplikasi Node.js, pengelolaan kode menggunakan Git harus dilakukan secara disiplin melalui empat tahapan utama. Berikut adalah alur kerja standar untuk memastikan sinkronisasi yang sempurna antara folder lokal di VS Code dengan repository di GitHub:

1. Pemantauan Perubahan (git status)

Sebelum melakukan tindakan apa pun, perintah git status wajib dijalankan. Perintah ini berfungsi sebagai indikator untuk melihat file mana saja yang telah dibuat baru, atau dihapus namun belum masuk ke dalam sistem pelacakan. Hal ini penting untuk menghindari adanya file sampah yang tidak sengaja terikut ke dalam repository.

2. Penandaan File (git add)

Setelah memastikan perubahan sudah sesuai, gunakan perintah git add . untuk memindahkan semua perubahan dari direktori kerja ke *Staging Area* (area antrean). Jika hanya ingin menandai file tertentu, gunakan git add [nama_file]. Tahap ini sangat krusial karena Git hanya akan menyimpan file yang sudah ditandai.

3. Penguncian Riwayat (git commit)

Perintah ini berfungsi mengunci status kode saat ini ke dalam basis data local.

4. Sinkronisasi Global (git push)

Perintah ini akan mengirimkan seluruh catatan *commit* dari komputer lokal ke server GitHub. Sebelum melakukan push, pastikan aplikasi Node.js sudah diuji dan berjalan tanpa *error* di terminal VS Code.